省选联考模拟赛

联合省选模拟赛

时间：2026 **年** 3 **月** 5 **日** 08:00 ～ 13:00

题目名称	砍树	亦可赛艇	子序列
题目类型	传统题	传统题	传统题
目录	`tree`	`excite`	`seq`
可执行文件名	`tree`	`excite`	`seq`
输入文件名	`tree.in`	`excite.in`	`seq.in`
输出文件名	`tree.out`	`excite.out`	`seq.out`
每个测试点时限	2.0 秒	1.0 秒	4.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	1024 MiB
测试点/子任务数	8	20	20
测试点是否等分	否	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`tree.cpp`	`excite.cpp`	`seq.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main()` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末换行）。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100KiB。
5. 提交的程序代码文件需要放在与题目英语名称相同的子文件夹中。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）或其他可能造成不公平的方法。
8. 因违反上述规定而出现的问题，申诉时一律不予受理。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 统一评测时采用的机器配置为：Intel Core Ultra 9 285K CPU @ 3.70 GHz（关闭睿频与能效核），内存 32 GB。上述时限以此配置为准。
11. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

砍树（tree）

【题目背景】

尝试了一下 OI 教练模拟器，选了省份“上海”，看到初始设置是“强省”，还有经费“200000”，于是陷入了深深的回忆。——教练

虽然计算机的普及要从娃娃抓起，但是现在是 1984 年第一届 NOI，还是弱省的 SH 要拿出更多经费。

【题目描述】

小 L 家门口有一排 n 棵树，可以砍树赚点木材钱作为机房经费。第 i 棵树的初始高度为 a_i，小 L 每次会任选一个正整数 x，从每棵树上尽量多地砍下整段高为 x 的木材卖掉，所以第 i 棵树的高度会对 x 取模。他可以做上述操作任意多次砍树操作。现在他想问你，最终这些树的高度构成的序列有多少种不同的可能性。对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 ***tree.in*** 中读入数据。

第一行，一个正整数 n。

第二行，n 个正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 ***tree.out*** 中。

一行一个正整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
3
2 3 5
```

【样例 1 输出】

```
10
```

【样例 2 输入】

```
3
8 8 7
```

【样例 2 输出】

```
9
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***tree/tree3.in*** 与 ***tree/tree3.ans***。
该样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***tree/tree4.in*** 与 ***tree/tree4.ans***。
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***tree/tree5.in*** 与 ***tree/tree5.ans***。
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***tree/tree6.in*** 与 ***tree/tree6.ans***。
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***tree/tree7.in*** 与 ***tree/tree7.ans***。
该样例满足子任务 5 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***tree/tree8.in*** 与 ***tree/tree8.ans***。
该样例满足子任务 6 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 ***tree/tree9.in*** 与 ***tree/tree9.ans***。
该样例满足子任务 7 的约束条件。

【样例 10】

见选手目录下的 ***tree/tree10.in*** 与 ***tree/tree10.ans***。
该样例满足子任务 8 的约束条件。

【数据范围】

对于所有的数据，$1 \le a_i, n \le 10^4$。

子任务编号	$a_i, n \le$	特殊限制	分值
1	20	无	15
2	36	无	15
3	60	无	15
4	500	$a_i = i$	10
5	500	无	10
6	10^4	$n \le 2$	15
7	10^4	$a_i = i$	10
8	10^4	无	10

亦可赛艇（excite）

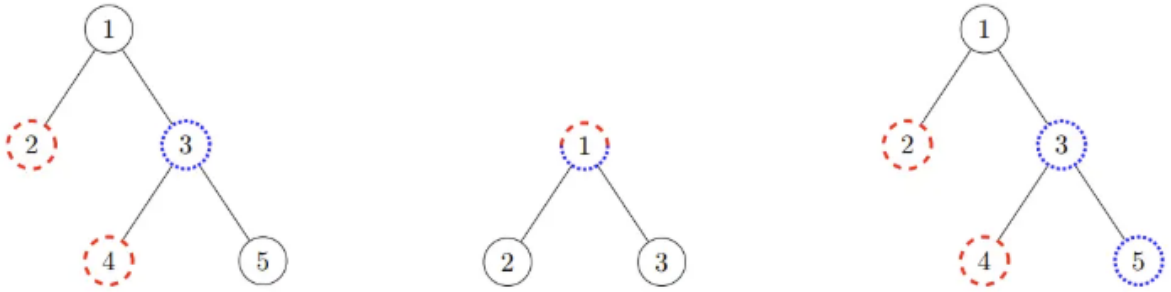
【题目描述】

下山市的水网系统由 n 个节点和 $n-1$ 条河道组成，赛艇可以在河道任意方向行驶，保证水网构成一棵树。

赛艇竞赛委员会能够建设两种不同类型的节点，一种是始终节点，选手们可以将这个点作为赛艇路线的起点或终点；另一种是补给节点，选手们可以在这个节点进行补给和休息，但不能作为自己路线的起点或终点。

显然，一个补给节点是有效的，当且仅当存在一个航线，从一个始终节点出发，到达另一个始终节点，且这条航线经过这个补给节点；一个建设方案是经济的，当且仅当它建设的每一个补给节点都是有效的。特别地，一个节点可以同时被建设为始终节点和补给节点，此时，它也是有效的。

如下图，左边两个都是经济的，但最右边的不是经济的。其中，红点代表始终节点，蓝点代表补给节点。



现在，赛艇竞赛委员会设计了一个长度为 m 的建设计划序列，第 i 个建设计划为将编号为 a_i 的节点建设为类型为 b_i 的节点，对一个节点的多次建设均可生效，现在竞赛委员会想知道，对于每一个 $1 \le i \le m$，如果从第 i 个建设计划开始最多可以连续建设多少个计划，使得全部建设完以后，建设方案是经济的。

【输入格式】

从文件 ***excite.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 n，表示水网中的节点数量。

接下来的 $n-1$ 行，每行两个整数 u, v，表示 u 和 v 之间有河道相连。

接下来一行一个整数 m，表示计划序列的长度。

接下来的 m 行，第 $n+1+i$ 行一个字符 b_i 和一个整数 a_i，表示将编号为 a_i 的节点建设为类型为 b_i 的节点，其中 s 表示始终节点，b 表示补给节点。

【输出格式】

输出到文件 ***excite.out*** 中。

输出 m 行，每行一个整数 ans_i 表示从第 i 个建设计划开始最多可以连续建设多少个计划，使得全部建设完以后，建设方案是经济的，即最大的 j，使得完成区间 $[i, i+j-1]$ 的所有建设计划后，建设方案是经济的。

【样例 1 输入】

```
6
2 1
1 3
3 5
5 6
4 3
8
b 1
s 2
b 6
s 3
b 4
s 5
b 3
s 4
```

【样例 1 输出】

```
0
1
0
5
4
3
0
1
```

【样例 2 输入】

```
7
4 2
2 1
1 3
3 6
5 2
3 7
6
s 4
b 5
b 6
s 7
b 2
s 3
```

【样例 2 输出】

```
1
0
0
1
0
1
```

【样例 3 输入】

```
2
1 2
5
s 1
b 1
s 1
b 1
s 1
```

【样例 3 输出】

```
5
4
3
2
1
```

【样例 4】

见选手目录下的 ***excite/excite4.in*** 与 ***excite/excite4.ans***。
该样例满足测试点 $1 \sim 5$ 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***excite/excite5.in*** 与 ***excite/excite5.ans***。
该样例满足测试点 $6 \sim 10$ 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***excite/excite6.in*** 与 ***excite/excite6.ans***。
该样例满足测试点 $11 \sim 15$ 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***excite/excite7.in*** 与 ***excite/excite7.ans***。
该样例满足测试点 $16 \sim 20$ 的约束条件。

【数据范围】

对于所有数据，保证 $1 \le n, m \le 10^5, 1 \le u, v, a_i \le n, u \ne v$，$b_i$ 为 s 或 b 中的一个。

测试点编号	$n, m \le$	特殊性质
$1 \sim 5$	100	否
$6 \sim 10$	1000	否
$11 \sim 15$	100000	是
$16 \sim 20$	100000	否

特殊性质：保证树是随机生成的。

子序列（seq）

【题目描述】

给定一个长为 m 的序列 $\{t\}$ 和长为 L 的序列 $\{s\}$，序列 $\{s\}$ 由 n 段连续的部分从左往右依次拼接而成，第 i 段包含 l_i 个相同的元素，每个元素的值都为 v_i。

序列 $\{s'\}$ 由序列 $\{s\}$ 按一定规则打乱形成。具体而言，序列 $\{s'\}$ 满足 $s'_i = s_{i\cdot k \bmod L}$（**下标从 0 开始**）。其中 k 是一个给定的正整数常数，且保证 $\gcd(k, L) = 1$。

求 $\{t\}$ 在 $\{s'\}$ 中以子序列形式出现的次数。形式化地说，如果一组严格递增的索引 $0 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_m < L$，满足对于每个 $j = 1, 2, \ldots, m$，都有 $t_j = s'_{i_j}$，那么称 $\{t\}$ 为 $\{s'\}$ 在这一组索引下的子序列。你需要求出有多少种不同的索引组满足这一条件。由于答案可能很大，你需要将答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 ***seq.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 C, T，表示测试点编号，数据组数。对于每组数据：

第一行四个整数 n, m, k, L。

第二行 m 个整数表示序列 $\{t\}$。

接下来 n 行描述序列 $\{s\}$，每行两个整数 l_i, v_i。保证 $\sum_{i=1}^{n} l_i = L$。

【输出格式】

输出到文件 ***seq.out*** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示答案对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
0 5
2 2 4 11
1 2
4 2
7 1
4 2 17 27
3 1
10 3
6 1
10 3
1 1
```

```
6 4 1 17
1 2 3 1
3 1
3 2
1 5
3 2
4 3
3 1
4 3 7 11
1 2 2
3 2
2 1
3 2
3 1
5 3 1789 15150
555 718 726
72 555
1029 718
5807 726
1002 718
7240 555
```

【样例 1 输出】

```
12
85
216
13
386330666
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***seq/seq2.in*** 与 ***seq/seq2.ans***。
该样例满足测试点 1 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***seq/seq3.in*** 与 ***seq/seq3.ans***。

该样例满足测试点 3 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***seq/seq4.in*** 与 ***seq/seq4.ans***。
该样例满足测试点 5 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***seq/seq5.in*** 与 ***seq/seq5.ans***。
该样例满足测试点 8 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***seq/seq6.in*** 与 ***seq/seq6.ans***。
该样例满足测试点 11 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***seq/seq7.in*** 与 ***seq/seq7.ans***。
该样例满足测试点 15 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***seq/seq8.in*** 与 ***seq/seq8.ans***。
该样例满足测试点 18 的约束条件。

【数据范围】

对于所有数据，保证 $1 \le T \le 5$, $1 \le n \le 2 \times 10^3$, $1 \le m \le 10$, $1 \le k < L \le 10^9$, $\gcd(k, L) = 1$, $1 \le t_i \le 10^3$, $1 \le l_i \le 10^9$, $1 \le v_i \le 10^3$, $\sum_{i=1}^{n} l_i = L$。

测试点编号	特殊性质
$1, 2$	$L \le 10^5$
$3, 4$	$n = 2, m = 2, t_1 = 1, t_2 = 2, v_i \le 2$
$5 \sim 7$	$m = 2, t_1 = 1, t_2 = 2, v_i \le 2$
$8 \sim 10$	$k = 1$
$11 \sim 14$	$k \le 10^3$
$15 \sim 17$	$n \le 100$
$18 \sim 20$	无